VALEN JONATHAN MICELIANO

103072400072

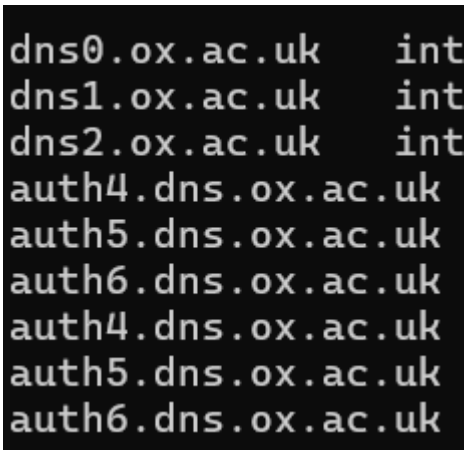
4.2 Nslookup

1. Jalankan nslookup untuk mendapatkan alamat IP dari server web di Asia. Berapa alamat IP server tersebut?

2. Jalankan nslookup agar dapat mengetahui server DNS otoritatif untuk universitas di Eropa.

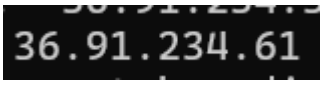
3. Jalankan nslookup untuk mencari tahu informasi mengenai server email dari Yahoo! Mail melalui salah satu server yang didapatkan di pertanyaan nomor 2. Apa alamat IP-nya?

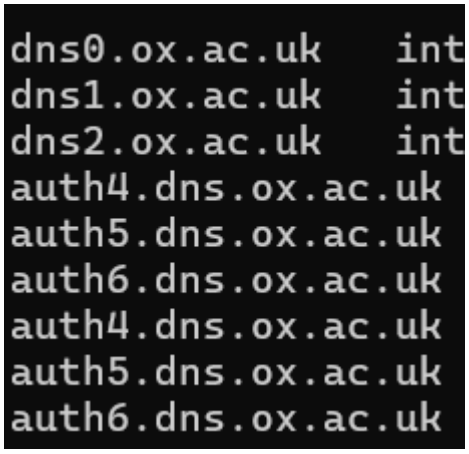
JAWABAN

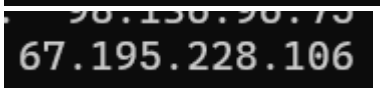
1. 36.91.234.61
2. 

3. 67.195.228.106

BUKTI

1. 

2. 

3. 

4.3 Tracing DNS dengan Wireshark

1. Cari pesan permintaan DNS dan balasannya. Apakah pesan tersebut dikirimkan melalui UDP atau TCP?

2. Apa port tujuan pada pesan permintaan DNS? Apa port sumber pada pesan balasannya?

3. Pada pesan permintaan DNS, apa alamat IP tujuannya? Apa alamat IP server DNS lokal anda (gunakan ipconfig untuk mencari tahu)? Apakah kedua alamat IP tersebut sama?

4. Periksa pesan permintaan DNS. Apa “jenis” atau ”type” dari pesan tersebut? Apakah pesan permintaan tersebut mengandung ”jawaban” atau ”answers”?

5. Periksa pesan balasan DNS. Berapa banyak ”jawaban” atau ”answers” yang terdapat di dalamnya? Apa saja isi yang terkandung dalam setiap jawaban tersebut?

6. Perhatikan paket TCP SYN yang selanjutnya dikirimkan oleh host Anda. Apakah alamat IP pada paket tersebut sesuai dengan alamat IP yang tertera pada pesan balasan DNS?

7. Halaman web yang sebelumnya anda akses (http://www.ietf.org) memuat beberapa gambar. Apakah host Anda perlu mengirimkan pesan permintaan DNS baru setiap kali ingin mengakses suatu gambar?

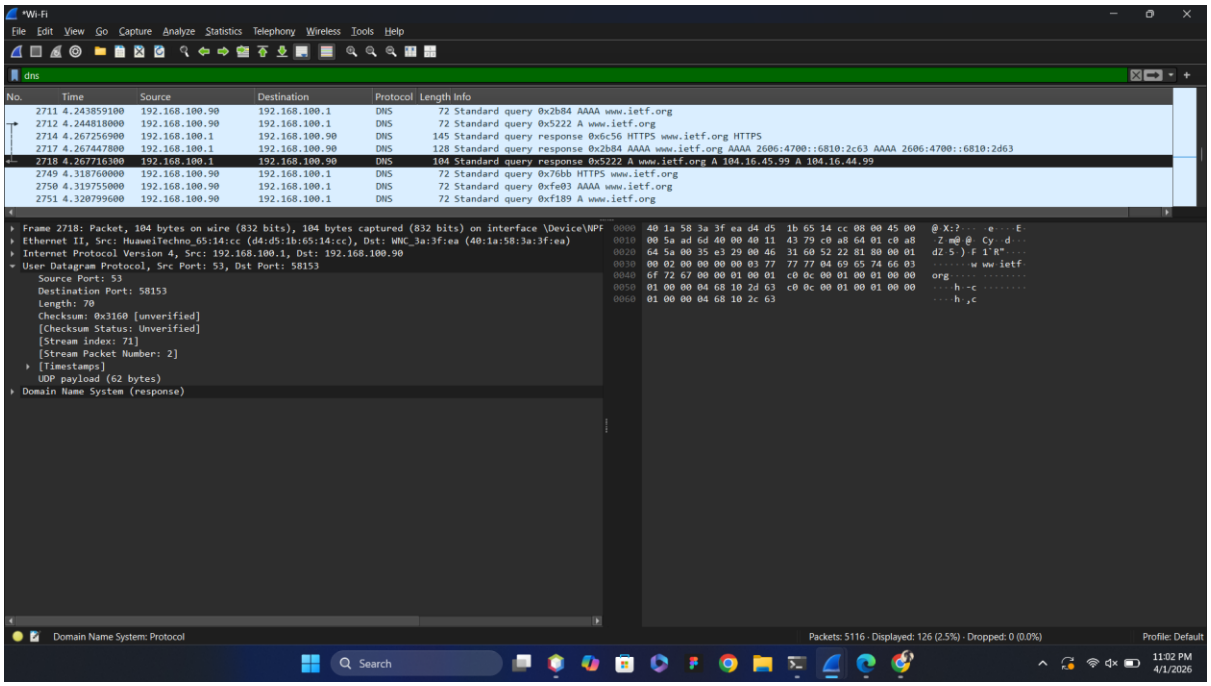
JAWABAN

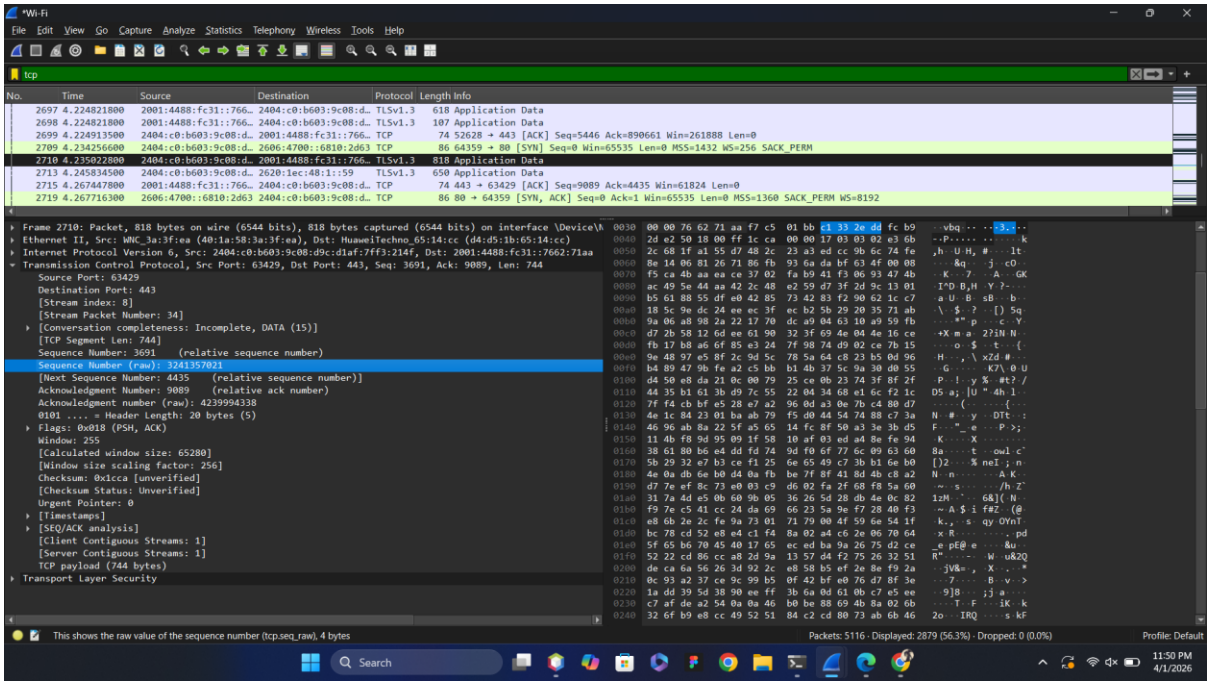
1. UDP
2. Tujuan request = 53
   Sumber request = 3163
   Sumber response = 53

3. Alamat IP: Sama (IP tujuan = IP server DNS lokal)
4. Type: A
   Tidak ada answers pada request
5. Balasan =
   www.ietf.org → 132.151.6.75
   www.ietf.org → 65.246.255.51

6. Sesuai
7. Tidak

BUKTI





4.3 BAGIAN 2

1. Apa port tujuan pada pesan permintaan DNS? Apa port sumber pada pesan balasan DNS?

2. Ke alamat IP manakah pesan permintaan DNS dikirimkan? Apakah alamat IP tersebut merupakan default alamat IP server DNS lokal Anda?

3. Periksa pesan permintaan DNS. Apa ”jenis” atau ”type” dari pesan tersebut? Apakah pesan tersebut mengandung ”jawaban” atau ”answers”?

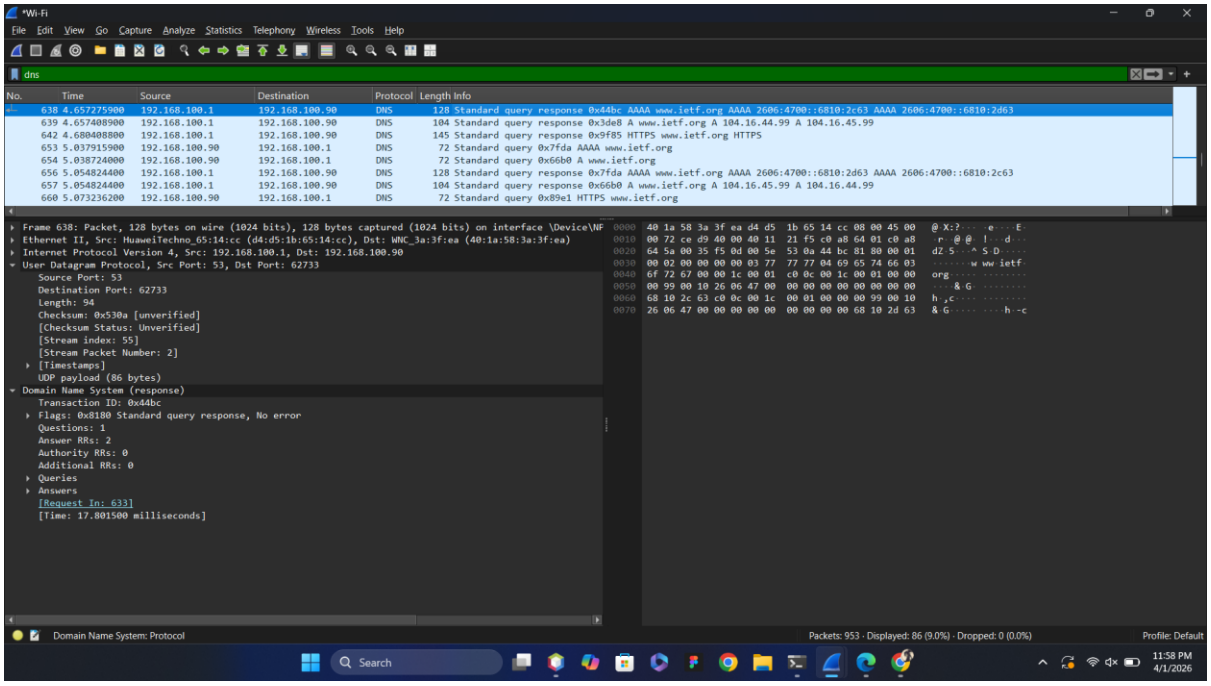
4. Periksa pesan balasan DNS. Berapa banyak ”jawaban” atau “answers” yang terdapat di dalamnya. Apa saja isi yang terkandung dalam setiap jawaban tersebut?

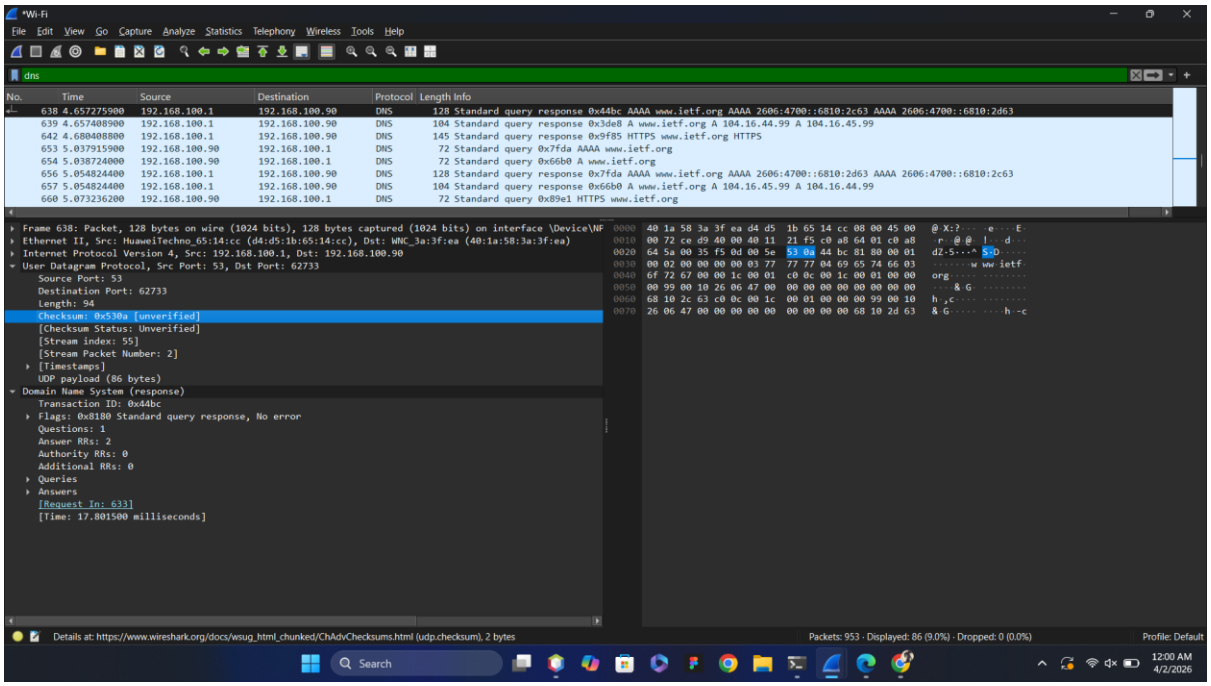
5. Sertakan hasil tangkapan layar.

JAWABAN

1. Request dan Response = 53
2. `Src: 192.168.100.1, Dst: 192.168.100.90`
   Ip adalah default dari dns lokal
3. Type: A
   Tidak ada answers pada request
4. Response : answer = 1, isi = alamat IP hasil resolusi untuk domain yang diminta

BUKTI





4.3 BAGIAN 3

1. Ke alamat IP manakah pesan permintaan DNS dikirimkan? Apakah alamat IP tersebut merupakan default alamat IP server DNS lokal Anda?

2. Periksa pesan permintaan DNS. Apa ”jenis” atau ”type” dari pesan tersebut? Apakah pesan tersebut mengandung ”jawaban” atau ”answers”?

3. Periksa pesan balasan DNS. Apa nama server MIT yang diberikan oleh pesan balasan? Apakah pesan balasan ini juga memberikan alamat IP untuk server MIT tersebut?

JAWABAN

1. Request dikirim ke default server DNS : gpon.net
   Ip server DNS lokal : fe80::1
   Hasilnya Iya, request dikirim ke default DNS pada server lokal
2. Type : NS
   Request tidak memiliki answer apapun
3.
```
Address:  fe80::1

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Non-authoritative answer:
mit.edu nameserver = use2.akam.net
mit.edu nameserver = eur5.akam.net
mit.edu nameserver = asia2.akam.net
mit.edu nameserver = ns1-37.akam.net
mit.edu nameserver = use5.akam.net
mit.edu nameserver = asia1.akam.net
mit.edu nameserver = ns1-173.akam.net
mit.edu nameserver = usw2.akam.net

eur5.akam.net   internet address = 23.74.25.64
use5.akam.net   internet address = 2.16.40.64
usw2.akam.net   internet address = 184.26.161.64
asia1.akam.net  internet address = 95.100.175.64
asia2.akam.net  internet address = 95.101.36.64
ns1-37.akam.net internet address = 193.108.91.37
ns1-173.akam.net        internet address = 193.108.91.173
use5.akam.net   AAAA IPv6 address = 2600:1403:a::40
ns1-37.akam.net AAAA IPv6 address = 2600:1401:2::25
ns1-173.akam.net        AAAA IPv6 address = 2600:1401:2::ad
```
   Pada response atau balasan berisi Nama server MIT , alamat ip sebagian server MIT dan juga IPv6

BUKTI

```
Address:  fe80::1

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Non-authoritative answer:
mit.edu nameserver = use2.akam.net
mit.edu nameserver = eur5.akam.net
mit.edu nameserver = asia2.akam.net
mit.edu nameserver = ns1-37.akam.net
mit.edu nameserver = use5.akam.net
mit.edu nameserver = asia1.akam.net
mit.edu nameserver = ns1-173.akam.net
mit.edu nameserver = usw2.akam.net

eur5.akam.net   internet address = 23.74.25.64
use5.akam.net   internet address = 2.16.40.64
usw2.akam.net   internet address = 184.26.161.64
asia1.akam.net  internet address = 95.100.175.64
asia2.akam.net  internet address = 95.101.36.64
ns1-37.akam.net internet address = 193.108.91.37
ns1-173.akam.net        internet address = 193.108.91.173
use5.akam.net   AAAA IPv6 address = 2600:1403:a::40
ns1-37.akam.net AAAA IPv6 address = 2600:1401:2::25
ns1-173.akam.net        AAAA IPv6 address = 2600:1401:2::ad
```

4.2 BAGIAN TERAKHIR

1. Ke alamat IP manakah pesan permintaan DNS dikirimkan? Apakah alamat IP tersebut merupakan default alamat IP server DNS lokal Anda?

2. Periksa pesan permintaan DNS. Apa ”jenis” atau ”type” dari pesan tersebut? Apakah pesan tersebut mengandung ”jawaban” atau ”answers”?

3. Periksa pesan balasan DNS. Berapa banyak ”jawaban” atau “answers” yang terdapat di dalamnya. Apa saja isi yang terkandung dalam setiap jawaban tersebut?

JAWABAN

1. Tujuan adalah biitsy.mit.edu 18.0.72.3
   Bukan defaul cerver DNS lokal
2. Type: A
   Request mengandung jawaban (answers)
3. Isi balasan

```
Non-authoritative answer:
Name:    www.aiit.or.kr
Addresses:  2606:4700:3031::ac43:9878
          2606:4700:3036::6815:4a08
          172.67.152.120
          104.21.74.8
```

SKINSUT

```
Server:  bitsy.mit.edu
Address:  18.0.72.3

Non-authoritative answer:
Name:    www.aiit.or.kr
Addresses:  2606:4700:3031::ac43:9878
          2606:4700:3036::6815:4a08
          172.67.152.120
          104.21.74.8
```